INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO

Provaai

Preparação de provas personalizadas por aluno

DISCIPLINA

Linguagens e Técnicas de Programação III

PROFESSOR

Marcos Raimundo

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Fernando de Paula Matos
Vinicius Celestino
João Francisco
Gabriel Gutemberg

Paraíso do Tocantins — 2026

1. Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição da alteração	Autor
04/11/2026	1.0	Registro do escopo publicado, das regras de avaliação e da arquitetura.	Equipe da Provaai

2. Definição do projeto

2.1 Tema

Tecnologia educacional para o planejamento de avaliações escolares. A Provaai organiza turmas, perfis pedagógicos e provas individuais em um espaço de trabalho do professor.

2.2 Objetivo do software

Ao preparar uma avaliação para uma turma, o professor precisa manter o conteúdo comum e, ao mesmo tempo, ajustar desafios para alunos com necessidades diferentes. A Provaai reúne essas informações e permite elaborar uma versão por estudante, manualmente ou com apoio de inteligência artificial.

O professor escolhe os tópicos, o número de questões e a proporção de objetivas e discursivas. Depois, revisa cada rascunho, aprova as questões e exporta o material do aluno e o gabarito docente.

Público e forma de uso

O acesso é individual por professor. Os alunos aparecem como registros pedagógicos da turma. A aplicação da prova acontece fora do site, a partir dos arquivos exportados.

Versão publicada provaai.vercel.app

3. Requisitos do sistema

3.1 Requisitos funcionais

RF001 Solicitar e validar um código de acesso por e-mail. Encerrar a sessão atual e retornar à tela de entrada.

RF002 Cadastrar turmas com nome, série e matéria. Associar a cada aluno um código único na turma, nível, dificuldades e critérios pedagógicos.

RF003 Criar uma prova por aluno selecionado, a partir de uma turma com alunos. Registrar título, tópicos e uma cópia do perfil usado na preparação.

RF004 Definir de 1 a 30 questões por prova e distribuir o total entre objetivas e discursivas. Ao gerar com IA, validar a quantidade de cada tipo recebido.

RF005 Salvar modelos PDF, DOC ou DOCX, extrair o texto e disponibilizá-lo como referência para a geração.

RF006 Preparar questões manualmente ou por IA. Permitir revisão e aprovação pelo professor e identificar enunciados repetidos na mesma avaliação.

RF007 Exportar provas aprovadas e seus gabaritos em PDF ou DOCX, individualmente ou em um ZIP com manifesto.

RF008 Oferecer demonstração com dados fictícios e navegação entre Turmas, Provas, Modelos e Ajustes.

3.2 Requisitos não funcionais

RNF001 Isolar os registros pelo identificador do professor com políticas de acesso por linha e arquivos de modelo em armazenamento privado.

RNF002 Manter as chaves dos provedores de IA no servidor. Validar a sessão antes de gerar questões ou processar um documento.

RNF003 Adaptar o layout a telas pequenas, sinalizar foco de teclado e respeitar a preferência de movimento reduzido do sistema.

RNF004 Preservar o rascunho quando a geração falhar e reservar cada prova durante o processamento para evitar pedidos simultâneos.

3.3. Modelagem das telas

O professor organiza os alunos em Turmas. A preparação começa dentro da turma e a revisão continua em Provas. Modelos e Ajustes podem ser acessados pelo cabeçalho a qualquer momento.

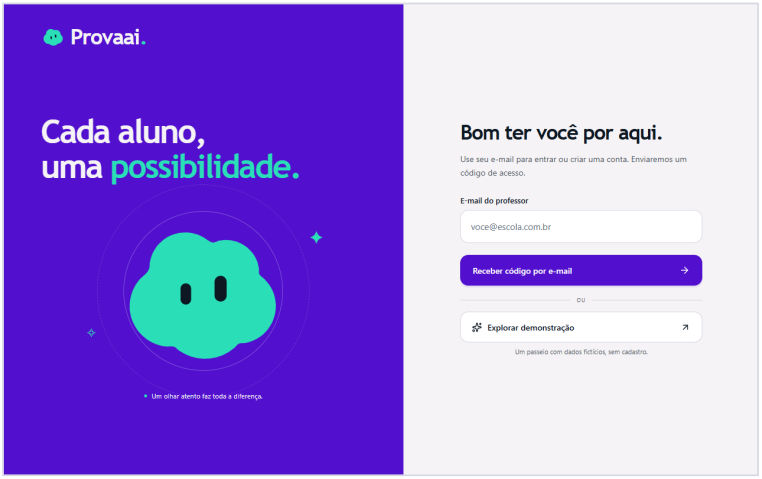


Figura 1. Acesso à Provaai pelo navegador.

Entrada

O código enviado por e-mail abre a área do professor. Para explorar o fluxo sem cadastro, a tela oferece a demonstração.

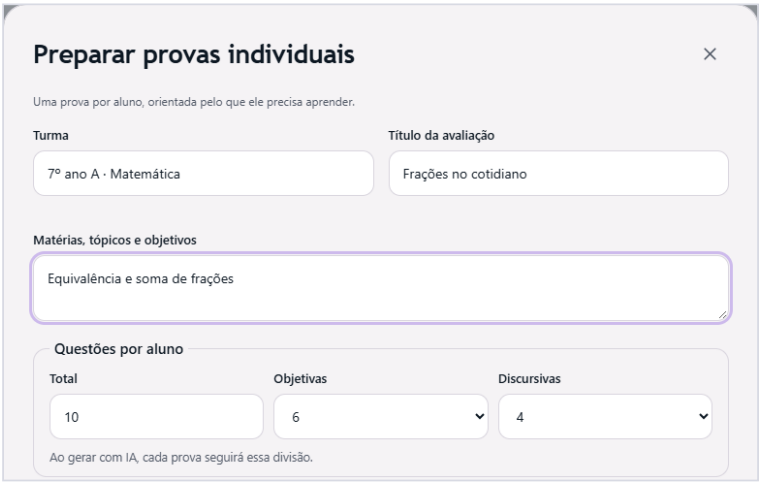


Figura 2. Detalhe do formulário com a distribuição de questões.

Preparação por turma

No exemplo, a avaliação de frações contém dez questões por aluno. Seis são objetivas e quatro são discursivas. O professor seleciona os destinatários na continuação do formulário.

Fluxo principal

Acesso → Turmas → Seleção de alunos → Preparação → Provas → Revisão e aprovação → PDF, DOCX ou ZIP.

4. Requisitos técnicos do projeto

Linguagens	TypeScript e React para a aplicação. CSS para a interface e SQL para a base relacional.
Plataforma	Next.js 16 com App Router e rotas HTTP em Node.js. A publicação do site ocorre na Vercel.
Dados	PostgreSQL no Supabase. Cada turma reúne alunos e cada prova vincula aluno, turma, perfil pedagógico e, opcionalmente, um modelo.
Serviços	Supabase Auth envia o código via SMTP. O Storage guarda documentos privados. Edge Functions processam os modelos.
Geração	Gemini ou Mistral prepara o rascunho. O servidor confere o formato das questões, a proporção solicitada e a repetição de enunciados antes de salvar.
Exportação	jsPDF gera PDFs, docx gera arquivos Word e JSZip agrupa exportações múltiplas.
Versão	Git no desenvolvimento e package-lock.json para reproduzir a instalação das dependências.
Testes	Testes automatizados de autenticação, movimento do mascote, geração, regras de revisão e exportação. Integrações com provedores são simuladas na suíte.

5. Ideias futuras (backlog)

Possíveis evoluções registradas para o produto, sujeitas à priorização da equipe.

Fila	Executar lotes de geração em uma fila persistente, com retomada após interrupção.
Modelos	Reproduzir com maior fidelidade a diagramação do arquivo enviado pelo professor.
Questões	Detectar semelhança de sentido entre enunciados escritos com palavras diferentes.